

Analyse des données avancée

Chapitre 17 : Le positionnement multidimensionnel

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Analyse des données avancée

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Passer des distances aux produits scalaires

Trois objets A, B, C ont pour distances $d(A, B) = 4$, $d(A, C) = 6$, $d(B, C) = 5$.

- (a) Calculer $b_{AB} = -\frac{1}{2}d(A, B)^2$, $b_{AC} = -\frac{1}{2}d(A, C)^2$ et $b_{BC} = -\frac{1}{2}d(B, C)^2$.
- (b) Cette étape est la première des trois du MDS classique (Torgerson). Quelles sont les deux étapes suivantes ?
- (c) Pourquoi le MDS a-t-il besoin de cette transformation, alors que l'ACP travaille directement sur les données mesurées ?

Exercice 2 — Juger la qualité d'une carte par l'inertie expliquée

Un MDS classique sur 5 objets produit les valeurs propres 12,4 ; 2,8 ; 1,1 ; 0,3.

- (a) Calculer l'inertie totale.
- (b) Calculer le pourcentage d'inertie porté par les deux premiers axes.
- (c) Ce pourcentage justifie-t-il de se limiter à une carte à deux dimensions pour représenter ces cinq objets ?

Exercice 3 — Choisir entre MDS classique et MDS non métrique

Un institut d'études recueille, auprès de 200 répondants, des jugements de ressemblance entre 6 marques de cosmétiques sur une échelle de 0 à 6.

- (a) Une note de ressemblance sur cette échelle constitue-t-elle une mesure au sens strict (où l'écart entre 2 et 3 vaudrait exactement celui entre 5 et 6) ?
- (b) Quel algorithme respecterait uniquement l'ordre de ces jugements plutôt que leur valeur exacte ?
- (c) Pourquoi le cours choisit-il malgré tout, en général, de rester au MDS classique dans la pratique ?

2 Exercices cumulatifs (introduction au chapitre 17)

Exercice 4 — Vérifier la cohérence des deux indicateurs de qualité

On reprend les deux indicateurs de qualité de la carte MDS du cours, sur les huit enseignes : un stress de Kruskal de 3,75 %, et une inertie de 97,3 % portée par les deux premiers axes.

- (a) Calculer l'inertie résiduelle (non portée par les deux premiers axes), et vérifier qu'on retrouve 2,7 %.
- (b) Sur l'échelle usuelle d'interprétation du stress de Kruskal (20 % = médiocre, 10 % = passable, 5 % = bon, 2,5 % = excellent, 0 % = parfait), où se situe le stress de 3,75 % obtenu sur nos données ?
- (c) Les deux indicateurs (stress et inertie résiduelle) pointent-ils dans la même direction quant à la qualité de la carte à deux dimensions ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Lire une carte de positionnement bancaire

Une étude de positionnement interroge des clients sur la ressemblance perçue entre 7 banques, sans leur imposer aucun critère de comparaison. Le MDS produit une carte où deux banques, X et Y, apparaissent très proches, tandis qu'une zone du plan ne contient aucune banque.

- (a) Que suggère la proximité de X et Y sur la carte, en termes de concurrence perçue par la clientèle ?

- (b) La zone vide de la carte peut-elle être interprétée directement comme une opportunité de marché à saisir ? Justifier avec la mise en garde du cours.
- (c) Que faudrait-il faire, en pratique, pour donner un sens (un nom) aux deux axes de cette carte ?

Exercice 6 — Distinguer perception et réalité tarifaire

Une étude de positionnement révèle qu'une enseigne de bricolage est perçue par les clients comme « chère », alors qu'un relevé de prix montre que ses tarifs sont en réalité inférieurs de 8 % à la moyenne du secteur.

- (a) D'après le cours, que représente réellement la carte de positionnement : les prix effectifs, ou autre chose ?
- (b) L'enseigne a-t-elle, d'après ce constat, plutôt un problème de tarification ou plutôt un problème de communication ?
- (c) Pourquoi le cours affirme-t-il malgré tout qu'une carte perceptuelle peut être *plus prédictive* du comportement d'achat qu'un relevé de prix, tout en recommandant de ne jamais confondre les deux ?

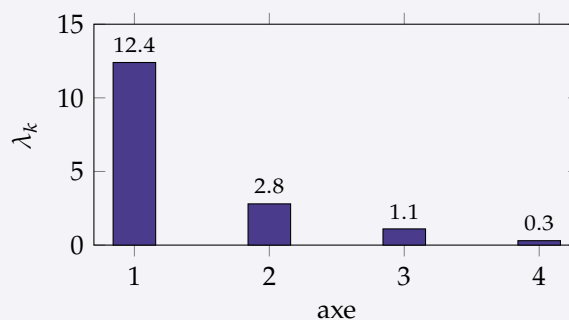
1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $b_{AB} = -\frac{1}{2} \times 4^2 = -\frac{1}{2} \times 16 = -8$. $b_{AC} = -\frac{1}{2} \times 6^2 = -\frac{1}{2} \times 36 = -18$. $b_{BC} = -\frac{1}{2} \times 5^2 = -\frac{1}{2} \times 25 = -12,5$.
- (b) Les deux étapes suivantes sont : le **double centrage** de la matrice des b_{ij} (pour obtenir des produits scalaires par rapport à un centre de gravité), puis sa **diagonalisation** ; les coordonnées finales sont ensuite $\sqrt{\lambda_k}$ fois les vecteurs propres.
- (c) Parce que le MDS ne dispose, au départ, **que d'un tableau de distances** entre objets – aucune variable mesurée n'existe. Il faut donc reconstruire artificiellement des produits scalaires (via la transformation $b_{ij} = -\frac{1}{2}d_{ij}^2$ puis le double centrage) avant de pouvoir appliquer la même diagonalisation que l'ACP ; l'ACP, elle, dispose déjà d'un tableau de variables et calcule les distances à partir de lui, jamais l'inverse.

Correction — Exercice 2

- (a) $12,4 + 2,8 + 1,1 + 0,3 = 16,6$.
- (b) $\frac{12,4 + 2,8}{16,6} = \frac{15,2}{16,6} \approx 0,9157 = 91,6 \%$.



- (c) Oui : avec 91,6 % de l'inertie totale portée par les deux premiers axes, une carte à deux dimensions représente déjà très fidèlement la configuration des cinq objets – une perte de moins de 9 % est largement acceptable pour une lecture visuelle.

Correction — Exercice 3

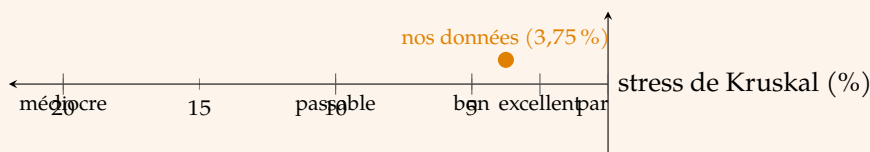
- (a) Non : rien ne garantit qu'une échelle de ressemblance en 7 points soit une mesure au sens strict – l'écart perçu entre « 2 » et « 3 » n'est pas nécessairement identique à celui entre « 5 » et « 6 ». C'est une échelle **ordinaire**, pas nécessairement d'intervalle.
- (b) Le **MDS non métrique**, via l'algorithme de **Kruskal**, qui ne cherche à respecter que l'ordre des dissimilarités (et minimise un critère appelé le stress).
- (c) Parce qu'en pratique, sur des données propres, les deux versions produisent des cartes très voisines, et le MDS classique reste **plus simple** et **exactement parallèle** à l'ACP (même logique de diagonalisation) – un avantage pédagogique et opérationnel qui compense la perte théorique de rigueur sur la nature de l'échelle.

2 Exercices cumulatifs (introduction au chapitre 17)

Correction — Exercice 4

(a) $100 - 97,3 = 2,7 \%$. Vérifié.

(b) Un stress de 3,75 % se situe **entre** « excellent » (2,5 %) et « bon » (5 %), plus proche du seuil « bon » que du seuil « excellent » – une qualité d’ajustement très satisfaisante selon l’échelle usuelle.



(c) Oui, les deux indicateurs convergent : un stress faible (3,75 %, proche d’« excellent ») et une inertie résiduelle faible (2,7 %) racontent tous deux la **même histoire** – la carte à deux dimensions restitue très fidèlement la structure des distances perçues entre les huit enseignes, sans perte notable d’information.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) La proximité de X et Y sur la carte suggère qu’elles sont perçues par la clientèle comme des **concurrentes directes** : les clients ne font pas de distinction nette entre les deux, quelles que soient leurs positions déclarées par ailleurs – elles se disputent probablement la même clientèle.

(b) Non, pas directement : une zone vide de la carte peut aussi bien signaler une **niche inexploitée** qu’une **position dont personne ne veut** (faute de clientèle intéressée par cette combinaison d’attributs). La carte, à elle seule, ne permet pas de trancher entre les deux interprétations – il faut une étude complémentaire (par exemple, une étude de demande) pour le savoir.

(c) Il faut, dans un second temps, demander aux mêmes répondants de **noter chaque banque sur des attributs mesurés** (par exemple : tarifs, qualité de conseil, disponibilité en ligne), puis **projeter ces attributs** sur la carte comme des variables illustratives – ce qui remplace des noms devinés par des directions mesurées et rend la carte défendable.

Correction — Exercice 6

(a) La carte représente **ce que les clients croient** (la perception), et non les prix réellement pratiqués par l’enseigne.

(b) D’après ce constat, l’enseigne a plutôt un problème de **communication** : ses prix sont réellement bas (–8 % sous la moyenne du secteur), mais cette réalité n’est pas perçue par la clientèle. Baisser encore les prix ne corrigerait pas le problème, qui se situe dans l’image perçue.

(c) Parce que ce sont les **croyances des clients**, et non les prix affichés, qui déterminent en pratique leur choix de magasin : un client qui perçoit l’enseigne comme chère évitera d’y entrer, indépendamment des tarifs réels. La carte perceptuelle prédit donc mieux le comportement d’achat – mais elle ne doit jamais être confondue avec la réalité tarifaire, sous peine de mal diagnostiquer le problème (ici, communication plutôt que prix) et d’agir sur le mauvais levier.